

CORRIGÉ

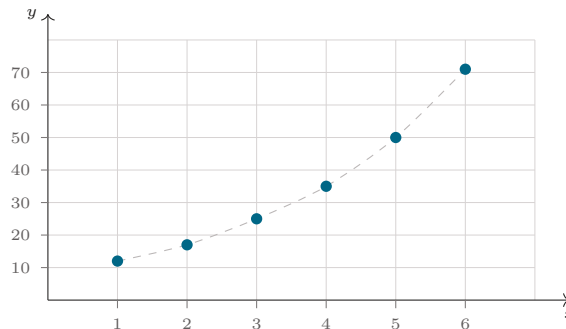
Épreuve type bac n°5

Exercice 2

(3 points)

1) Représenter le nuage de points $M_i(x_i, y_i)$. Un ajustement affine de la série (x, y) vous paraît-il justifié ?

Plaçons les six points $M_1(1; 12)$, $M_2(2; 17)$, $M_3(3; 25)$, $M_4(4; 35)$, $M_5(5; 50)$ et $M_6(6; 71)$.



Le nuage des six points : la ligne brisée s'infléchit vers le haut, les points ne sont pas alignés.

Examinons les accroissements successifs de y :

$$17 - 12 = 5 ; 25 - 17 = 8 ; 35 - 25 = 10 ; 50 - 35 = 15 ; 71 - 50 = 21$$

Ces accroissements ne sont pas constants : ils croissent régulièrement. Or un alignement exige un accroissement constant lorsque x augmente de 1.

En revanche, les quotients $\frac{y_{i+1}}{y_i}$ valent 1,42 ; 1,47 ; 1,40 ; 1,43 ; 1,42 : ils sont, eux, presque constants.

⇒ le nuage est nettement incurvé : un ajustement affine de (x, y) n'est pas justifié — la quasi-constance des quotients suggère plutôt une croissance exponentielle

(0,75)

2) a) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série (x, z) , arrondi à 10^{-4} près, où $z = \ln y$. Un ajustement affine de (x, z) est-il justifié ?

Méthode : $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma_x \sigma_z}$, avec $\text{Cov}(x, z) = \frac{1}{n} \sum x_i z_i - \bar{x} \bar{z}$ et $V(x) = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$. L'ajustement affine est justifié lorsque $|r|$ est proche de 1.

Calculons les moyennes, avec $n = 6$:

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

$$\bar{z} = \frac{20,267}{6} \approx 3,3778$$

Covariance. $\sum x_i z_i = 2,485 + 5,666 + 9,657 + 14,22 + 19,56 + 25,578 = 77,166$

$$\text{Cov}(x, z) = \frac{77,166}{6} - 3,5 \times 3,3778 \approx 12,861 - 11,8224 \approx 1,0386$$

Écarts types. $\sum x_i^2 = 91$, donc $V(x) = \frac{91}{6} - 3,5^2 = \frac{35}{12} \approx 2,9167$ et $\sigma_x \approx 1,7078$.

De même $V(z) \approx 0,3699$ et $\sigma_z \approx 0,6082$.

$$r = \frac{1,0386}{1,7078 \times 0,6082} = \frac{1,0386}{1,0387} \approx 0,99988$$

$$r \approx 0,9999$$

(0,75)

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : les points (x_i, z_i) sont pratiquement alignés, un ajustement affine de (x, z) est justifié

2) b) Déterminer une équation de la droite de régression de z en x (coefficients arrondis à 10^{-3} près).

Méthode : la droite de régression de z en x a pour équation $z = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)}$ et $b = \bar{z} - a\bar{x}$; elle passe par le point moyen $G(\bar{x}; \bar{z})$.

Calculons le coefficient directeur :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{1,0386}{2,9167} \approx 0,356$$

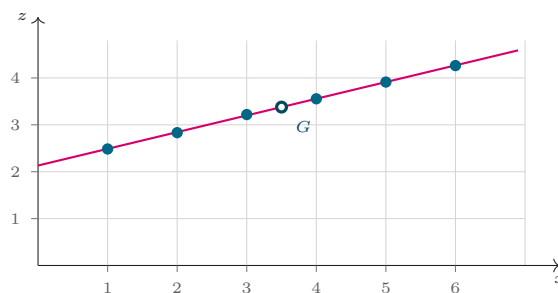
Calculons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 3,3778 - 0,356 \times 3,5 \approx 3,3778 - 1,2463 \approx 2,132$$

Contrôle : pour $x = \bar{x} = 3,5$, la droite donne $0,356 \times 3,5 + 2,132 = 3,378 = \bar{z}$: elle passe bien par le point moyen G . ✓

$$z = 0,356x + 2,132$$

(0,5)



Le nuage (x_i, z_i) et sa droite de régression $z = 0,356x + 2,132$, qui passe par le point moyen $G(3,5; 3,378)$.

3) a) Établir la relation $y = Ae^{Bx}$, où A et B sont deux réels que l'on déterminera.

Revenons à la variable y en utilisant $z = \ln y$:

$$\ln y = 0,356x + 2,132$$

La fonction exponentielle étant la réciproque de $\ln$ sur $]0, +\infty[$:

$$y = e^{0,356x+2,132}$$

On sépare les deux facteurs avec $e^{u+v} = e^u \times e^v$:

$$y = e^{2,132} \times e^{0,356x}, \text{ avec } e^{2,132} \approx 8,43$$

Contrôle : le modèle multiplie y par $e^{0,356} \approx 1,43$ chaque année, ce qui correspond bien aux quotients observés en 1). ✓

$$y = 8,43 e^{0,356x} \quad \text{soit} \quad A \approx 8,43 \text{ et } B \approx 0,356$$

(0,5)

3) b) En supposant que le modèle se poursuit, estimer le nombre de clients actifs pour $x = 8$.

Remplaçons x par 8 dans le modèle :

$$y = e^{0,356 \times 8 + 2,132} = e^{2,848 + 2,132} = e^{4,98}$$

$$e^{4,98} \approx 145,5$$

Avec la valeur arrondie $A \approx 8,43$ on obtient $8,43 \times e^{2,848} \approx 8,43 \times 17,25 \approx 145,4$: même résultat à l'arrondi près. ✓

Ce nombre est exprimé en milliers de clients.

$$y \approx 145,5 \text{ milliers, soit environ } 145\,500 \text{ clients actifs}$$

(0,5)